HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Química Orgánica: Isomería y Reacciones

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Indica qué tipo de isomería estructural existe entre cada una de las siguientes parejas de compuestos:
a) Butanal y butanona.
b) 1-butanol y 2-butanol.
c) Pentano y 2,2-dimetilpropano.
d) Ácido propanoico y acetato de metilo.

Sol: d) Ácido propanoico y acetato de metilo: Isomería de función (ácido carboxílico frente a éster, ambos $\text{C...

2 Identifica si presentan carbono asimétrico (C^*) e isomería óptica las siguientes moléculas: a) 2-clorobutano, b) 1-clorobutano, c) ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico), d) propanona.

Sol: d) Propanona ($CH_3 - CO - CH_3$): El carbono carbonílico es sp^2 y los metilos son simétri...

3 Justifica razonadamente si pueden presentar isomería geométrica (cis/trans o Z/E) las siguientes moléculas: a) 1-buteno, b) 2-buteno, c) 2-metil-2-buteno.

Sol: $CH - CH_3$): El C2 tiene dos grupos metilo idénticos. NO tiene isomería cis/trans.

4 Formula la reacción de adición de bromuro de hidrógeno (HBr) al propeno. Indica el producto mayoritario y minoritario justificando la respuesta mediante la regla de Markovnikov.

Sol: Producto Minoritario: $CH_3 - CH_2 - CH_2Br$ (1-bromopropano).

5 Clasifica las siguientes reacciones orgánicas como adición, sustitución, eliminación o condensación:
a) $CH_3CH_2Cl + NaOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + NaCl$
b) $CH_2 = CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl - CH_2Cl$
c) $CH_3CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4, 180^\circ} CH_2 = CH_2 + H_2O$
d) $CH_3COOH + CH_3OH \xrightarrow{H^+} CH_3COOCH_3 + H_2O$

Sol: d) Reacción de condensación / esterificación (unión de ácido y alcohol con pérdida de una molécula de agua).

6 Escribe las estructuras del producto orgánico resultante al tratar con dicromato de potasio en medio ácido ($K_2Cr_2O_7/H^+$): a) 1-propanol, b) 2-propanol, c) 2-metil-2-propanol.

Sol: c) 2-metil-2-propanol (alcohol terciario): No reacciona (no hay hidrógeno disponible en el carbono portador de...

7 El metano reacciona con cloro en presencia de luz ultravioleta ($h\nu$). Escribe las etapas de iniciación, propagación y terminación del mecanismo de sustitución radicalaria para obtener clorometano.

Sol: $\text{Cl}^\bullet + \text{Cl}^\bullet \to \text{Cl}_2; \quad \text{CH}_3^\bullet + \text{Cl}^\bullet \to \tex...

8 Escribe la reacción ajustada de combustión completa del 2-metilbutano en estado gaseoso y calcula el volumen de dióxido de carbono medido a $25^{\circ}\mathrm{C}$ y $1\ \mathrm{atm}$ producido al quemar $144\ \mathrm{g}$ de este hidrocarburo ($M = 72\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $244{,}36$ Litros

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Escribe las fórmulas semidesarrolladas y nombres IUPAC de los 7 isómeros estructurales (4 alcoholes y 3 éteres) correspondientes a la fórmula molecular $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Indica cuál o cuáles presentan isomería óptica.

Sol: $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$ (dietiléter o etoxietano).

10 Al calentar 2-butanol en presencia de ácido sulfúrico concentrado ($\mathrm{H_2SO_4}$) se produce una reacción de eliminación. Formula la reacción, predice los dos alquenos que pueden formarse y razona cuál es el producto mayoritario según la regla de Saytzeff.

Sol: Producto Minoritario ($\approx 15\%$): $\mathrm{CH_3-CH_2-CH=CH_2}$ (1-buteno).

11 El acetato de isopentilo (olor a plátano) se sintetiza mediante esterificación de Fischer entre ácido acético ($\mathrm{CH_3COOH}$) y 3-metil-1-butanol ($\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH}$). Escribe la ecuación ajustada, nombra el éster según la IUPAC e indica el catalizador empleado.

Sol: Nombre IUPAC: etanoato de 3-metilbutilo (o acetato de isopentilo).

12 La combustión de $2{,}20\ \mathrm{g}$ de un compuesto orgánico oxigenado produce $4{,}40\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{CO_2}$ y $1{,}80\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{H_2O}$. En estado gaseoso, a $100^{\circ}\mathrm{C}$ y $1\ \mathrm{atm}$, $0{,}88\ \mathrm{g}$ de dicho compuesto ocupan un volumen de $310\ \mathrm{mL}$. Halla su fórmula empírica y molecular ($M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{O}) = 16$).

Sol: $2 \implies$ Fórmula molecular: $\mathrm{C_4H_8O_2}$ (ejemplo: acetato de etilo o ácido butanoico).

13 La trioleína (triglicérido del ácido oleico, $\mathrm{C_{57}H_{104}O_6}$) se calienta con hidróxido de sodio en disolución acuosa para fabricar jabón. Escribe esquemáticamente los productos obtenidos y explica por qué las moléculas de jabón tienen carácter anfipático.

Sol: Una cabeza iónica polar hidrófila ($-\mathrm{COO^-}$) que interacciona con el agua mediante puentes de hidrógeno...

14 El ácido 2-aminopropanoico (alanina) tiene un centro quiral. Dibuja las dos estructuras enantiómeras en proyección tridimensional o cuñas e indica qué propiedades físicas idénticas comparten y en qué se diferencian.

Sol: Reaccionan a velocidades diferentes con reactivos quirales y presentan diferente actividad biológica y farmacológica.

15 Formula la adición de hidrógeno en presencia de platino catalítico al 2-penteno. ¿El producto obtenido presenta isomería óptica? Justifica la respuesta.

Sol: $\mathrm{CH-CH_2-CH_3 + H_2 \xrightarrow{Pt} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ $(\mathrm{pentano})$ El producto es el pentano. No posee ningún carbono asimétrico unido a 4 sustituyentes diferentes; por tanto, NO presenta isomería óptica.

16 Formula la reacción de condensación entre el ácido etanoico y la metilamina en presencia de calor para formar una amida secundaria. Nombra el compuesto orgánico resultante.

Sol: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{CO}-\text{NH}-\...

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Identifica los compuestos orgánicos A, B y C en la siguiente secuencia de reacciones y nombra cada uno de ellos:

1. $\text{1-cloropropano} + \text{KOH(alcohólico)} \xrightarrow{\Delta} A + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
2. $A + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} B \quad \text{(producto mayoritario)}$
3. $B + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+ \rightarrow C$

Sol: El 2-propanol se oxida a cetona: $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3 \implies$ Compuesto C: Propanona (acetona).

18 a) Escribe la reacción de polimerización del cloroeteno (cloruro de vinilo) para formar policloruro de vinilo (PVC) e indica de qué tipo de polimerización se trata.
b) El Nailon 6,6 se forma por reacción entre el ácido hexanodioico ($\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$) y la 1,6-hexanodiamina ($\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$). Escribe la unidad repetitiva del polímero e indica qué tipo de polimerización es.

Sol: Es una polimerización por condensación (poliamida): la formación del enlace amida desprende moléculas de agua ...

19 Un compuesto orgánico X de fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ no reacciona con bromo en tetracloruro de carbono (no tiene enlaces múltiples $\text{C}=\text{C}$), pero reduce el reactivo de Tollens formando un espejo de plata metálica brillante. Por oxidación enérgica se convierte en el compuesto Y. Deduce razonadamente las estructuras y nombres de X e Y.

Sol: 4. Al oxidarse enérgicamente: Compuesto Y: Ácido propanoico ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$).

20 Explica por qué la hidrólisis del 2-bromo-2-metilpropano transcurre a través de un mecanismo unimolecular (S_N1) con formación de carbocatión intermedio y racemización óptica, mientras que el 1-bromobutano transcurre mediante un mecanismo concertado bimolecular (S_N2) con inversión de la configuración de Walden.

Sol: El carbono C1 está muy accesible sin impedimento estérico, lo que permite el ataque simultáneo del nucleófilo ...

21 Escribe las estructuras completas de los dos dipéptidos isoméricos diferentes que se pueden formar por condensación entre la glicina ($\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$) y la alanina ($\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$). Señala el enlace peptídico en cada una.

Sol: $CO - NH$; $CO - NH$; $CO - NH$

22 El 1,2-dimetilciclopentano no tiene dobles enlaces, pero el anillo rígido impide la libre rotación entre carbonos. Representa los isómeros cis y trans, e indica cuál de ellos es una forma meso ópticamente inactiva por poseer plano de simetría interno.

Sol: Isómero trans-1,2-dimetilciclopentano: Un metilo está por encima del plano y el otro por debajo. No tiene plan...